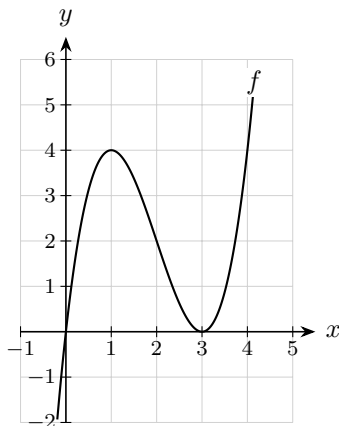


Das kennst du schon

1. Ich kann besondere Punkte eines Graphen ablesen. Die Abbildung zeigt den Graphen einer Funktion f . Lies ab.



- Nullstellen von f : _____
- Funktionswert $f(2)$: _____
- Koordinaten des Hochpunkts: _____
- Koordinaten des Tiefpunkts: _____
- alle Stellen x mit $f(x) = 4$: _____
- der größte Funktionswert, den f für $0 \leq x \leq 3$ annimmt: _____

2. Ich kann Gleichungen durch Ausklammern und mit der Lösungsformel lösen. Löse die Gleichung. Schreibe die Umformungen untereinander; die Lösung steht in der letzten Zeile.

Beispiel: $x^2 - 6x + 8 = 0$

$$x = 3 \pm \sqrt{9 - 8}$$

$$x_1 = 4, x_2 = 2$$

a) $2x - 8 = 0$

b) $x^2 - 49 = 0$

c) $x^2 - 2x - 8 = 0$

d) $x^3 - 9x = 0$

e) $x^4 + 3x^3 - 10x^2 = 0$

f) $(x - 3) \cdot e^x = 0$

g) $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = 0$, eine Lösung ist $x = 1$

3. Ich finde den Fehler beim Lösen durch Ausklammern. Tom löst die Gleichung $x^3 - 36x = 0$ so:

$$\begin{array}{rcl} x^3 - 36x = 0 & | : x & \\ x^2 - 36 = 0 & | +36 & \\ x^2 = 36 & & \\ x = 6 \text{ oder } x = -6 & & \end{array}$$

a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

b) $2x^3 - 32x = 0$

4. Ich kann Ableitungen bilden. Bilde die Ableitung.

- a) $f(x) = x^5$ $f'(x) =$ _____
 b) $f(x) = 3x^2 + 7x$ $f'(x) =$ _____
 c) $f(x) = -0,5x^4 + 2x^3 - x + 9$ $f'(x) =$ _____
 d) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2$ $f'(x) =$ _____
 e) $f(x) = x^4 - 5x^3 + x$ $f'(x) =$ _____ $f''(x) =$ _____ $f'''(x) =$ _____
 f) $f(x) = e^{-2x}$ $f'(x) =$ _____
 g) $f(x) = (x + 3) \cdot e^x$ $f'(x) =$ _____
 h) $f(x) = x^2 \cdot e^{-x}$ $f'(x) =$ _____

5. Ich kann Funktionswerte berechnen und prüfen, ob ein Punkt auf einem Graphen liegt. Berechne den Funktionswert.

- a) $f(x) = x^2 + 1$ $f(3) =$ _____ b) $f(x) = x^3 - x$ $f(2) =$ _____
 c) $f(x) = 0,5x^4 - x^2$ $f(-2) =$ _____ d) $f(x) = -x^2 + 4x$ $f(-3) =$ _____
 e) $f(x) = x^3 + 2x^2$ $f(-3) =$ _____ f) $f(x) = (x + 1) \cdot e^x$ $f(0) =$ _____

Prüfe, ob der Punkt auf dem Graphen von f liegt.

- g) $f(x) = x^3 - 5x + 2$, $P(2 | 0)$ ☐ ja ☐ nein
 h) $f(x) = x^3 - 5x + 2$, $Q(-1 | 4)$ ☐ ja ☐ nein
 i) $f(x) = (x + 1) \cdot e^x$, $R(1 | 2e)$ ☐ ja ☐ nein

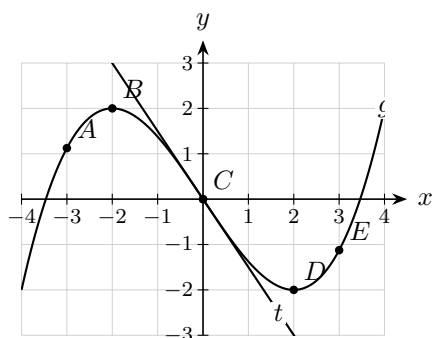
6. Ich kann am Term erkennen, wie ein Graph grob verläuft. Gib an, ob der Graph ganz links und ganz rechts oben oder unten verläuft.

- | | | |
|-------------------------|-------------|--------------|
| a) $f(x) = x^2 - 3$ | links _____ | rechts _____ |
| b) $f(x) = x^3$ | links _____ | rechts _____ |
| c) $f(x) = -2x^2 + x$ | links _____ | rechts _____ |
| d) $f(x) = -x^3 + 5x^2$ | links _____ | rechts _____ |
| e) $f(x) = x^4 - 10x^3$ | links _____ | rechts _____ |

Entscheide, ob der Graph symmetrisch zur y -Achse (schreibe y), symmetrisch zum Ursprung (schreibe U) oder keines von beiden ist (schreibe k).

- f) $f(x) = x^4 - 3x^2$ _____
 g) $f(x) = x^3 - 7x$ _____
 h) $f(x) = x^3 + x^2$ _____

7. Ich kann an einem Graphen ablesen, wie steil er ist. Die Abbildung zeigt den Graphen einer Funktion g mit fünf markierten Punkten und der Tangente im Punkt C .



Gib an, ob die Steigung des Graphen im Punkt positiv ist (schreibe +), negativ (-) oder null (0).

a) im Punkt A _____

b) im Punkt C _____

c) im Punkt B _____

d) Lies die Steigung der Tangente im Punkt C ab. $m =$ _____

e) Bei welchem der Punkte B und C liegt der Graph höher, bei welchem ist er steiler?

f) $h(t)$ ist die Höhe eines Ballons in Metern, t Minuten nach dem Start. Es gilt $h'(5) = 2$. Erkläre, was diese Angabe über den Ballon aussagt.